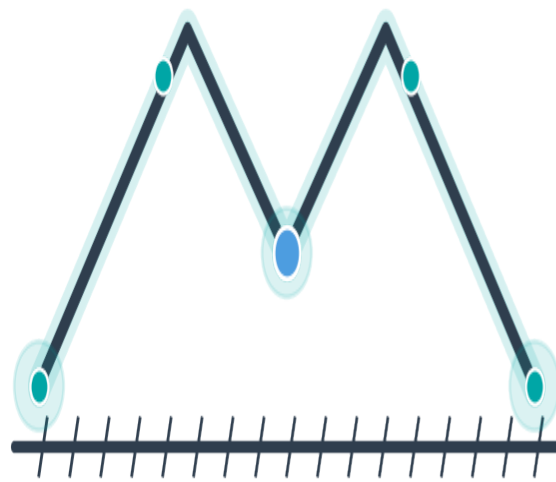




智轨百年

A CENTURY ON THE SMART RAIL

JING-ZHANG SMART RAIL · HAI DIAN

智轨百年 · 京张新脉

百年京张AI创新带城市设计方案

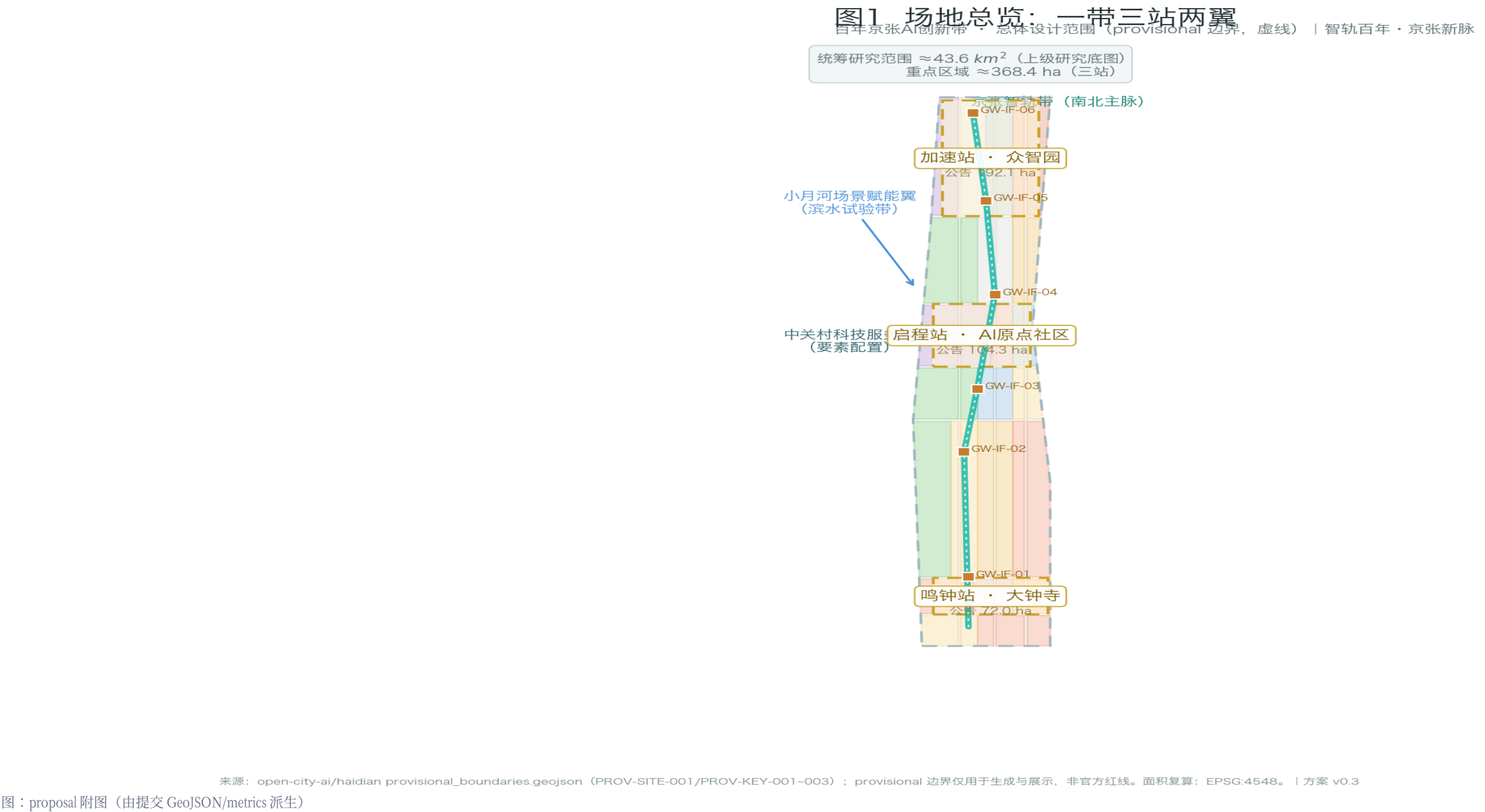
A Century on the Smart Rail

v0.3 · 2026-08-08 · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 / Open City · Haidian

性质声明：本方案由AI agent生成，全部空间构想均为概念建议/参考方案/供专业团队深化研究，不构成法定规划、审批依据、工程结论或投资承诺。官方精确红线缺失，方案基于仓库provisional边界生成，官方数据发布后整体重算。

01 方案速览与三级范围

统筹研究43.6km² / 总体设计11.4km² / 重点区域368.4公顷；提交边界复算面积 11,412,842 m²，三重点片区 3 个，合计 3,692,893 m²。



02 核心概念：一条轨道，百年接力

1909 詹天佑主持建成京张铁路；2026 同一条走廊承载AI创新带。方案把铁路语义（站/轨/廊/道口/时刻表）转译为创新带空间语法：主名称「京张智轨」，四级命名体系（带—站—廊—节点），Logo 为「之」字形折线母题（人字形铁路抽象+字母Z+数据脉冲），主色京张青、辅色智轨光。

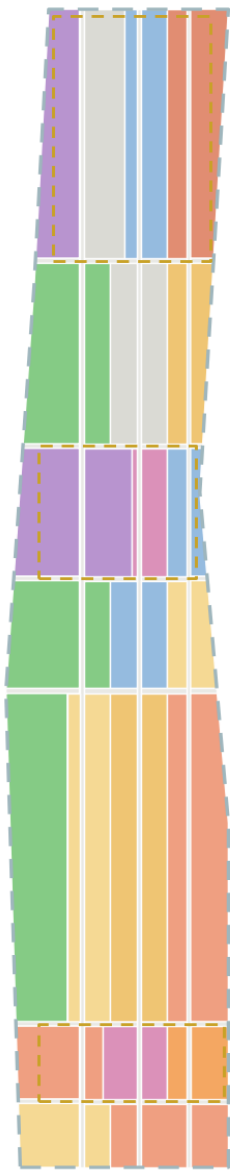
京张铁路（1909）	AI创新带（2026）
钢轨与道床	算力网络+数据通道（智轨光廊）
车站	三大重点片区（三站）
机务段/编组场	众智园：训练/评测/加速
始发站	AI原点社区：思想与人才出发
到站/货场	大钟寺：AI进入城市生活与消费
列车时刻表	年度活动日历与场景运营节奏
铁路工程师	AI开发者/研究者/创业者
詹天佑精神	全栈自主创新与开源开放精神

场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------

03 空间结构：一带三站两翼

智轨带沿遗址公园南北贯通；启程站（AI原点社区）出思想、加速站（众智园）做加速、鸣钟站（大钟寺）见城市；中关村科技服务翼配要素、小月河场景赋能翼验场景。五大功能显式映射到空间载体。

图2 用地结构：概念分区与账本



用地账本（EPSG:4548 复算，公顷）

科研 0802	116 ha (10%)
商业 0901	155 ha (14%)
公园绿地 1401	214 ha (19%)
城镇住宅 0701	113 ha (10%)
道路 1207	102 ha (9%)
社区服务 0702	120 ha (11%)
教育 0804	97 ha (8%)
商务金融 0902	62 ha (5%)
留白 16	99 ha (9%)
文化 0803	42 ha (4%)
广场 1403	21 ha (2%)
合计 ≈ 1141 ha 留白16为战略预留	

来源：open-city-ai/haidian provisional_boundaries.geojson（PROV-SITE-001/PROV-KEY-001~003）；provisional 边界仅用于生成与展示，非官方红线。面积复算：EPSG:4548。| 方案 v0.3
图：proposal 附图（由提交 GeoJSON/metrics 派生）

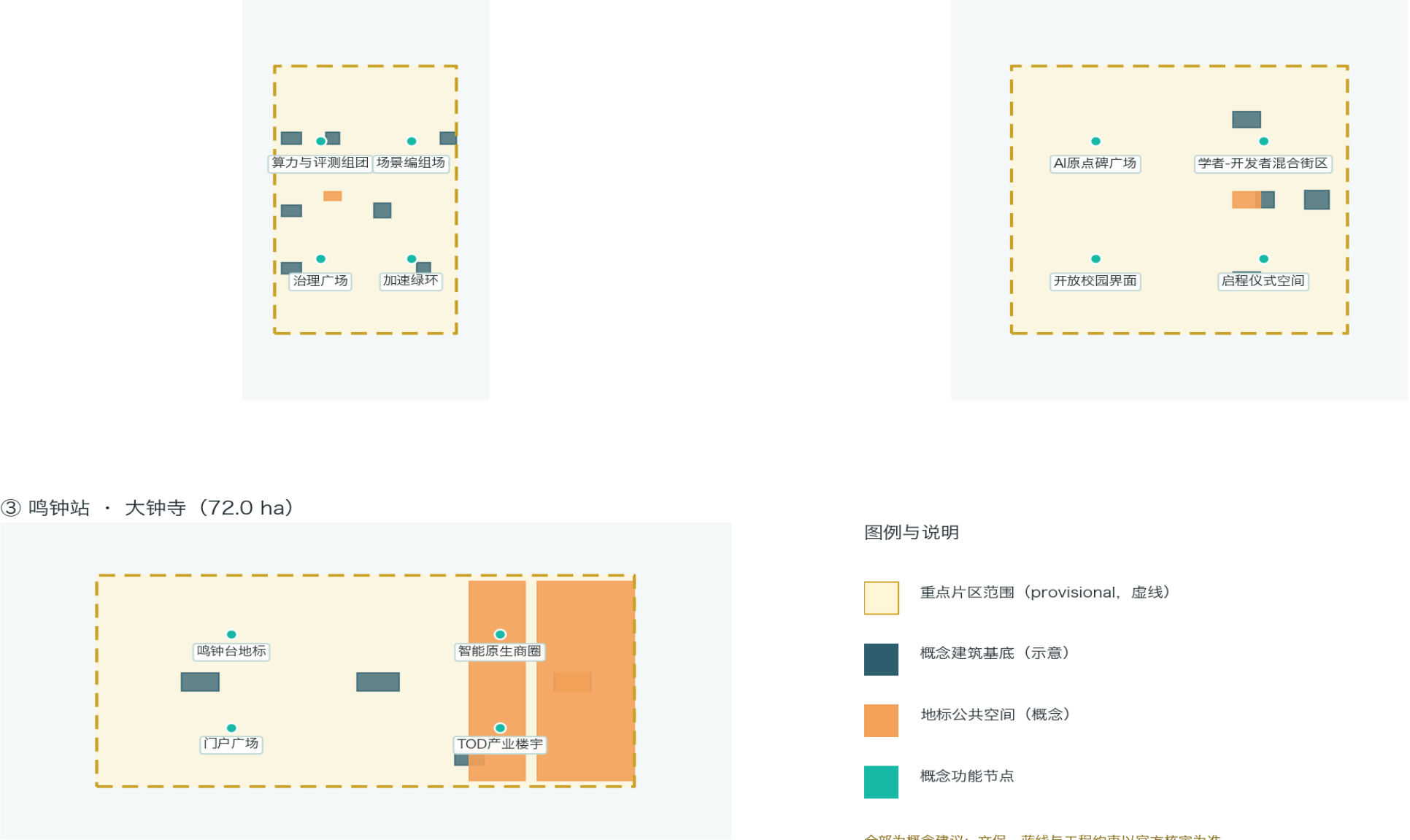
场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------

04 重点区域：三站详设

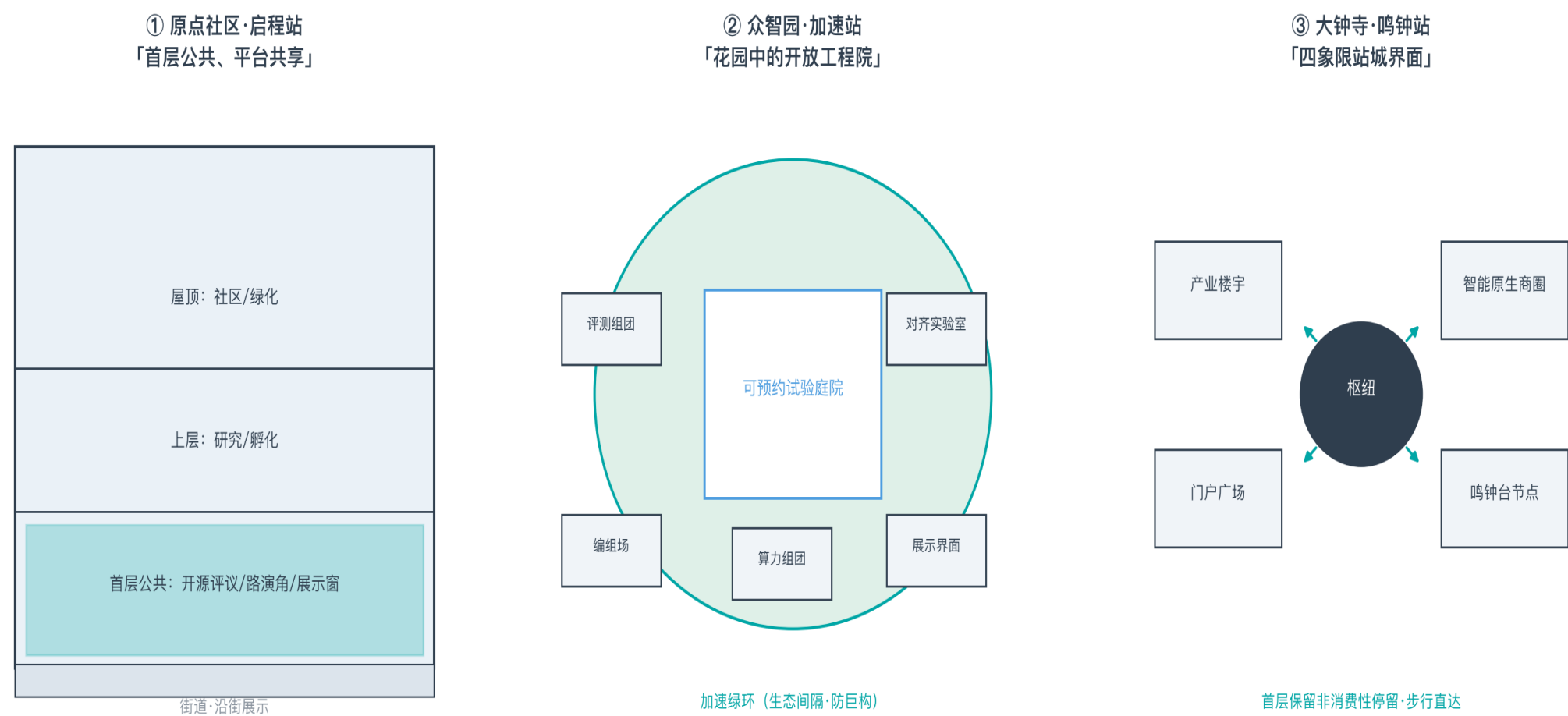
原点社区104.3ha（原点碑、学者-开发者混合街区）；众智园192.1ha（算力评测组团、场景编组场、治理广场、加速绿环）；大钟寺72.0ha（鸣钟台、智能原生商圈、门户广场）。全部为概念建议，强度待官方控规。

五大功能 / Five functions	空间载体 / Spatial carrier
	众智园：算力评测组团、编组场、绿色算力
世界级AI创新生态	原点社区：混合街区、开源市集、协作站
	12场景护照+发车协议（含3张产业测试卡）
智能化AI活力城市	智轨光廊、智能原生商圈、滨水试验带
	治理广场、鸣钟验收、模型卡登记、治理论坛

图3 重点片区详设结构（三站，provisional 范围）



图：proposal 附图（由提交 GeoJSON/metrics 派生）



图：空间原型三则（概念级）——首层公共/开放工程院/四象限站城界面

场地面积/site m ²	路网/road km	绿地率/green	公共空间/pub	道路率/road
11,412,842	None	18.7%	1.9%	8.9%

05 AI 场景：12 张场景试点卡

12 张场景卡（含3张产业测试验证场景★）全部升级为场景护照：空间映射/服务对象/数据需求/隐私边界/人工复核/运营方建议/风险退出 + 准入条件/RACI/KPI/停止阈值/申诉与撤回/数据期限。

卡/准入	RACI	KPI	停止阈值	申诉与撤回	数据期限	
S01 AI助教街区	教育机构主办+家长授权	学校/区教育部门/教师兜底	学期满意度	隐私投诉即停	家长与校方双通道	学期末删除
S02 开源市集	公开报名+开源协议	社区委员会+运营方	项目数/转化数	秩序风险暂停	主办方受理	不采集个人数据
S03 研究者协作站	机构间协议	高校联盟+运营方	算力利用率/成果数	数据违规即停	机构申诉	按协议销毁
S04 大模型评测沙盒★	第三方申请+红队审核	评测机构/治理委/安全员	评测报告数/修复率	重大安全事件即停	公开申诉+复核	评测数据隔离
S05 机器人试验场★	封闭场地+安全评估+保险	运营方/安监/应急	任务成功率/事故率	事故即停+复盘	现场+书面申诉	感知数据脱敏
S06 自动驾驶接驳★	限速限段+沙盒许可+安全员	运营方/交管/安全员	接驳量/接管率	接管率超限即停	乘客+公众双通道	行程数据限期删
S07 场景调度中心	公开申请+评审留痕	运营方+第三方评审	场景数/转正率	评审违规暂停	申诉+复核	申请材料限期留
S08 智能原生商圈	商家合规+明示授权	商圈运营+市场监管	体验分/投诉率	数据违规即停	消费者投诉	消费数据最小化
S09 城市智能体征	统计口径+脱敏审查	数据部门+第三方审计	覆盖率/准确率	脱敏失效率即停	数据异议通道	只统计不识别
S10 文化AI导览	内容审核+专家复核	文化部门+运营方	使用量/纠错率	史实错误即停更	游客反馈	位置数据不保存
S11 滨水试验带	生态避让+设备明示	水务+街道+运营方	试点数/生态影响	生态影响即停	居民反馈	感知数据脱敏
S12 社区健康驿站	执业机构+居民自愿	医疗机构+街道+执业人员	服务人次/满意度	医疗事故即停	居民申诉+医患通道	健康数据最短留存

场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------

06 区域协同矩阵

北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区、京津冀：能力互补—接口与要素流—数据/IP 边界三列接口清单。

协同对象	能力互补	接口与要素流	数据/IP边界
北纬社区	青年人才生活与社区试验	小月河翼北向延伸	不共享个人数据
未来科学城	基础研究与前沿装置	众智园评测/算力接口	数据不出域
怀柔科学城	大科学装置与原始创新	原点科研转化走廊	成果按协议
经开区	智能制造与产业落地	大钟寺南向承接	授权使用
京津冀协同	区域人才/场景/市场	智轨带活动辐射	公开成果可复用

场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------

07 运营协议：发车协议

申请→评审→限时测试→鸣钟验收→发车入城→复盘，保留退出复原（Rollback）；任何环节人工最终判断优先（Human Override）。

- ① 申请 Issue：公开提交、全程留痕、可申诉
- ② 评审 Review：原点社区——来源/思想/公共利益把关
- ③ 限时测试 Sandbox：众智园——受控验证、准入与停止阈值
- ④ 鸣钟验收 Bell Witness：大钟寺——公开见证与荣誉记录
- ⑤ 发车入城 Depart：进入真实城市场景，限时限域
- ⑥ 复盘 Postmortem：小月河回测，反馈回流
- ⑦ 退出复原 Rollback：暂停、撤回与场地复原

场地面积/site m ²	路网/road km	绿地率/green	公共空间/pub	道路率/road
11,412,842	None	18.7%	1.9%	8.9%

08 实施治理与风险响应

P1-P7 逐项目进入/退出闸门、具名人工复核角色、P0/P1/P2 响应目标、条件成本包络、模型卡/算法登记；AI 城市形态三类可感知变化（建筑/街道/治理）。

P0/P1/P2 响应目标：P0 人身/重大安全事故——立即暂停+15分钟响应+24小时复盘；P1 数据/隐私事件——4小时处置并通知；P2 一般投诉——48小时受理留痕。条件成本包络：低成本可撤回试点→中量级示范段→全域网络，不编造投资数字。三类可感知变化：建筑（可预约共享实验/开源评议/产业交换）、街道（智轨慢行主干+东西缝合道口+无障碍人工等价通道）、治理（场景护照+停止阈值+拒绝清单+失败档案）。

优先级	事件类型	响应目标（概念级）
P0	人身/重大安全事故	立即暂停 + 15分钟响应 + 24小时复盘
P1	数据/隐私事件	4小时处置并通知受影响者
P2	一般投诉与申诉	48小时受理并留痕
——	具名人工复核角色	规划专业/交通专项/文物部门/数据安全合规/社区代表/第三方评审

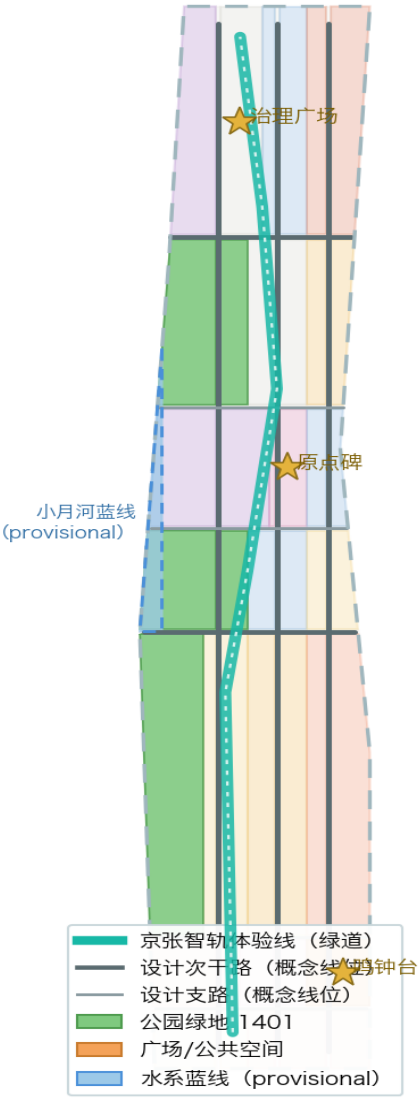
场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------

09 用地、交通与蓝绿

科研 1,163,124 m²、商业 unknown m²、住宅 1,133,054 m²、道路 1,016,948 m²（占比 8.9%）、绿地 2,139,223 m²（占比 18.7%）、公共空间 219,202 m²（占比 1.9%）。

图4 交通与蓝绿：路网 · 智轨体验线 · 绿网 · 公共空间

设计路网为概念线位，绿道为京张智轨体验线（慢行+低速接驳测试段）



来源：open-city-ai/haidian provisional_boundaries.geojson（PROV-SITE-001/PROV-KEY-001-003）；provisional 边界仅用于生成与展示，非官方红线。面积复算：EPSG:4548。| 方案 v0.3

图：proposal 附图（由提交 GeoJSON/metrics 派生）

场地面积/site m ²	路网/road km	绿地率/green	公共空间/pub	道路率/road
11,412,842	None	18.7%	1.9%	8.9%

10 分期实施与更新项目

一期起势（2026-27，2,370,155 m²）原点示范段；二期成带（2028-29，5,861,693 m²）众智园+智轨全线；三期成熟（2030-33，3,180,994 m²）大钟寺与全域网络。项目清单 P1-P7 全部带进入/退出闸门。

- P1 原点碑广场与启程仪式空间 —— 进入：文保与场地许可；退出：公示否决/结构风险
- P2 智轨体验线示范段 —— 进入：慢行与安全评估；退出：事故即停
- P3 开源市集常态化载体 —— 进入：运营主体+场地协议；退出：秩序风险暂停
- P4 评测沙盘与场景调度中心 —— 进入：安全评估+第三方评审；退出：重大安全事件即停
- P5 鸣钟台与门户广场 —— 进入：文物部门论证；退出：文保异议即止
- P6 智能原生商圈界面改造 —— 进入：商家合规+授权；退出：数据违规即停
- P7 滨水场景试验带 —— 进入：生态避让审查；退出：生态影响即停

阶段	面积	重点动作
一期 · 起势 2026-27	2,370,155 m ²	原点示范段：原点碑、开源市集、首个场景试点
二期 · 成带 2028-29	5,861,693 m ²	智轨全线+众智园加速段：评测沙盘/试验场运营
三期 · 成熟 2030-33	3,180,994 m ²	大钟寺鸣钟段与全域场景网络

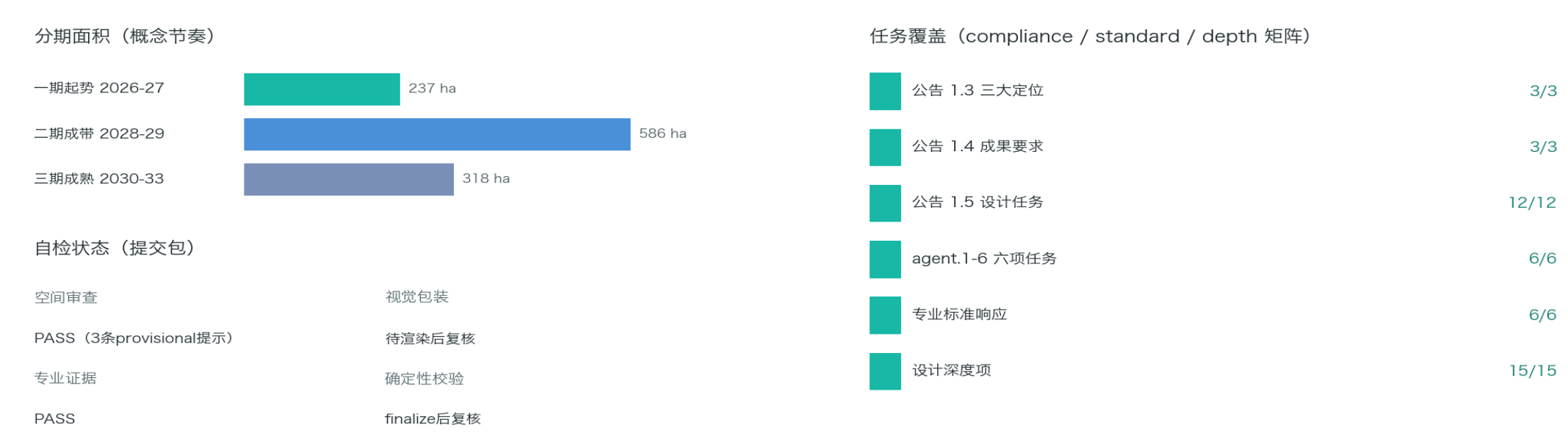
场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------

11 指标证据与合规覆盖

全部指标 EPSG:4548 复算；compliance_matrix 覆盖公告 1.3.1-1.5.3.3 共 23 项与 agent.1-6；standard_matrix 6 项标准；design_depth_matrix 15 项深度全部 complete；四类自检 PASS。

图5 指标证据：核心指标复算 · 分期 · 任务覆盖 · 自检状态

场地面积 11.41 <i>km</i> ² 总体设计范围 (provisional复算)	商业用地0901 155 ha 沿枢纽与门户	重点片区 369.3 ha 三站合计	公园绿地 18.7% 214 ha
公共空间 1.9% 22 ha	道路用地 8.9% 102 ha	科研用地 116 ha 0802	容积率/高度 待官方确认 planning_limits 缺失项



来源：open-city-ai/haidian provisional_boundaries.geojson（PROV-SITE-001/PROV-KEY-001-003）；provisional 边界仅用于生成与展示，非官方红线。面积复算：EPSG:4548。| 方案 v0.3 指标与 metrics.json 一致，可被空间审查复算。

图：proposal 附图（由提交 GeoJSON/metrics 派生）

场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------

12 风险、版权与自检

8 维风险矩阵（数据隐私/实施复杂度/公众接受度/运维成本/政策不确定/空间争议/技术成熟度/公平包容）全部带缓解与人工复核；逐资产权利台账完整；四项本地 gate 全 PASS（provisional 边界提示为 minor）。

风险维度	缓解与人工复核
数据隐私	数据最小化、脱敏聚合、健康类执业复核
实施复杂度	轻量可撤回试点优先、分期推进
公众接受度	公开说明、申诉渠道、可退出可绕行
运维成本	复用既有运营主体、分阶段评估
政策不确定性	全部写为待确认项，不做数值承诺
空间争议	分时分区、可撤回设施、文保蓝线刚性避让
技术成熟度	限定受控测试+监管沙盒，人工接管
公平与包容性	无障碍、人工等值通道、非数字替代

场地面积/site m ² 11,412,842	路网/road km None	绿地率/green 18.7%	公共空间/pub 1.9%	道路率/road 8.9%
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------